

Gram-Schmidt-Verfahren und orthogonale Matrizen

Mathematik des maschinellen Lernens

Thomas Schweser

Sommersemester 2026

TH Rosenheim



Aufgabe: (LR-Zerlegung mit Pivotisierung)

Gegeben sei die Basis $B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ mit

$$\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Ist B eine Orthonormalbasis?
- (b) Bestimmen Sie die LR-Zerlegung mit Pivotisierung der Matrix B , deren Spalten die Vektoren $\vec{b}_1$, $\vec{b}_2$ und $\vec{b}_3$ sind.
- (c) Berechnen Sie die Koordinaten des Vektors $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ bezüglich der Basis B .

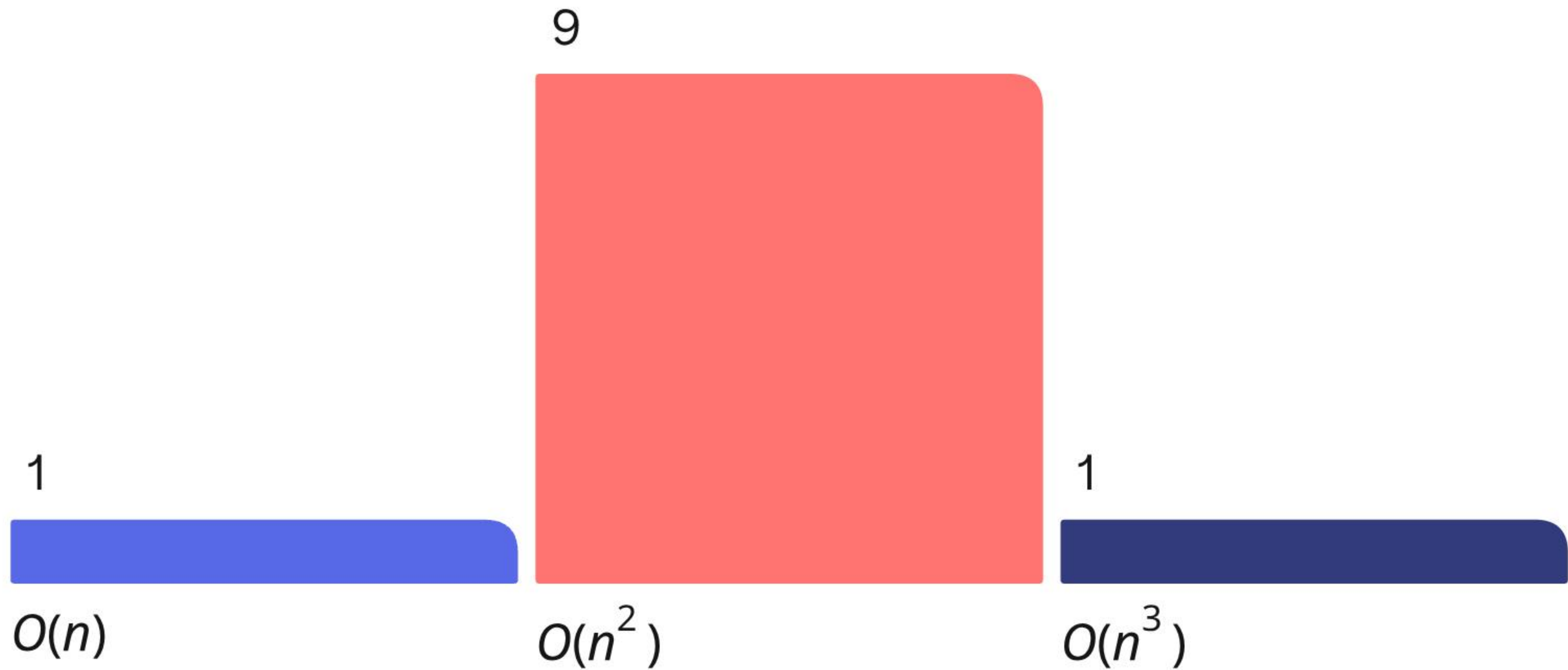
Aufgabe: (Koordinaten bezüglich einer Orthonormalbasis)

Gegeben sind die drei Vektoren

$$\vec{q}_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{q}_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{q}_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass $\{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3\}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^3$ ist.
- (b) Bestimmen Sie mittels Skalarprodukten die Koordinaten des Vektors $\vec{x} = (3, 3, 3)^T$ bezüglich dieser Basis.
- (c) Wie würde sich der Aufwand in (b) verändern, wenn $\{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3\}$ lediglich eine (gewöhnliche) Basis des $\mathbb{R}^3$ wäre, aber keine ONB?

Welchen Rechenaufwand hat die Koordinatenberechnung bezüglich einer ONB?



Es sei $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ mit $\vec{a} \neq \vec{0}$. Die Projektion auf den 1-dimensionalen Unterraum $U = \text{span}(\vec{a})$ ist gegeben durch

$$p(\vec{x}) = \frac{\langle \vec{a}, \vec{x} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \vec{a}.$$

(a) Zeigen Sie, dass sich die zugehörige Projektionsmatrix schreiben lässt als

$$P = \frac{\vec{a}\vec{a}^T}{\vec{a}^T\vec{a}}.$$

Hinweis: Beachten Sie, dass $\vec{a}^T\vec{x} = \langle \vec{a}, \vec{x} \rangle \in \mathbb{R}$ ein Skalar ist, während $\vec{a}\vec{a}^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix ist.

(b) Berechnen Sie P für $\vec{a} = (1, 2)^T$ und verifizieren Sie explizit, dass $P^2 = P$ gilt.

(c) Berechnen Sie die Projektion $p(\vec{x})$ des Vektors $\vec{x} = (3, 4)^T$ auf $\text{span}((1, 2)^T)$

(d) Bestimmen Sie das Skalarprodukt von $\vec{x} - p(\vec{x})$ mit $\vec{a}$. Was fällt Ihnen auf? Was bedeutet das geometrisch?

Aufgabe: (Gram-Schmidt-Verfahren anwenden)

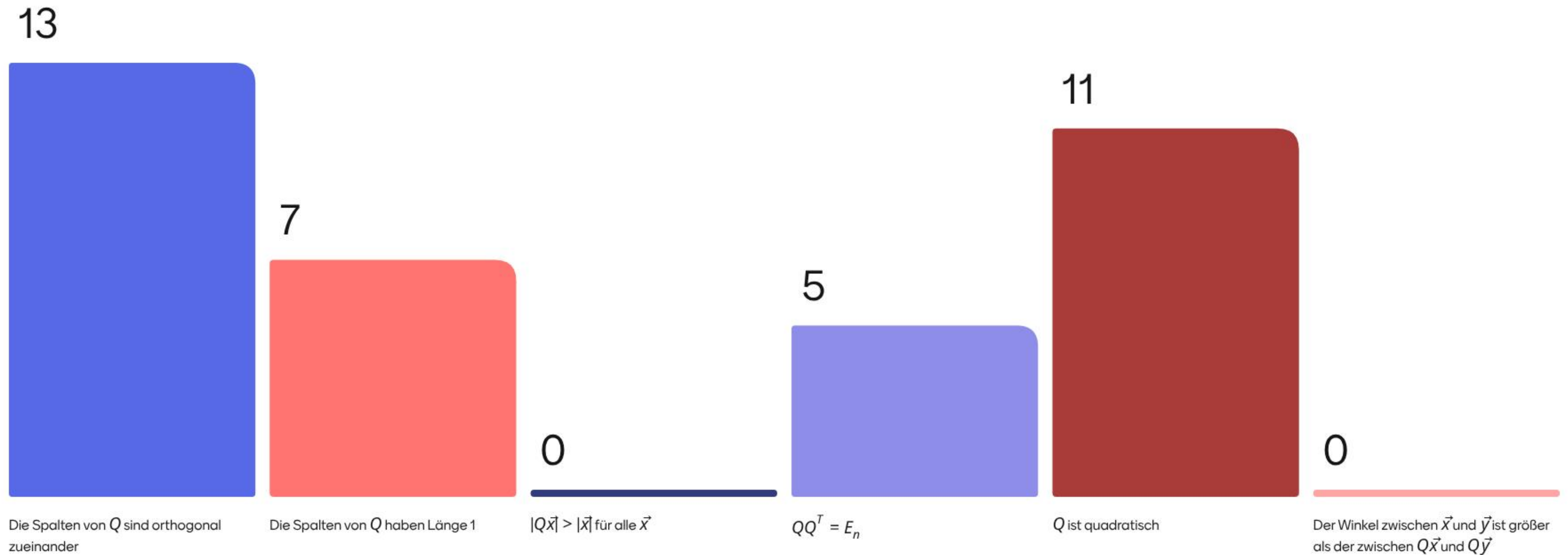
Gegeben seien die linear unabhängigen Vektoren

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Konstruieren Sie mittels des Gram-Schmidt-Verfahrens eine Orthonormalbasis $\{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3\}$ des $\mathbb{R}^3$.

Verifizieren Sie am Ende, dass die Vektoren $\vec{q}_i$ paarweise orthogonal und normiert sind.

Welche Eigenschaften haben orthogonale Matrizen Q ?



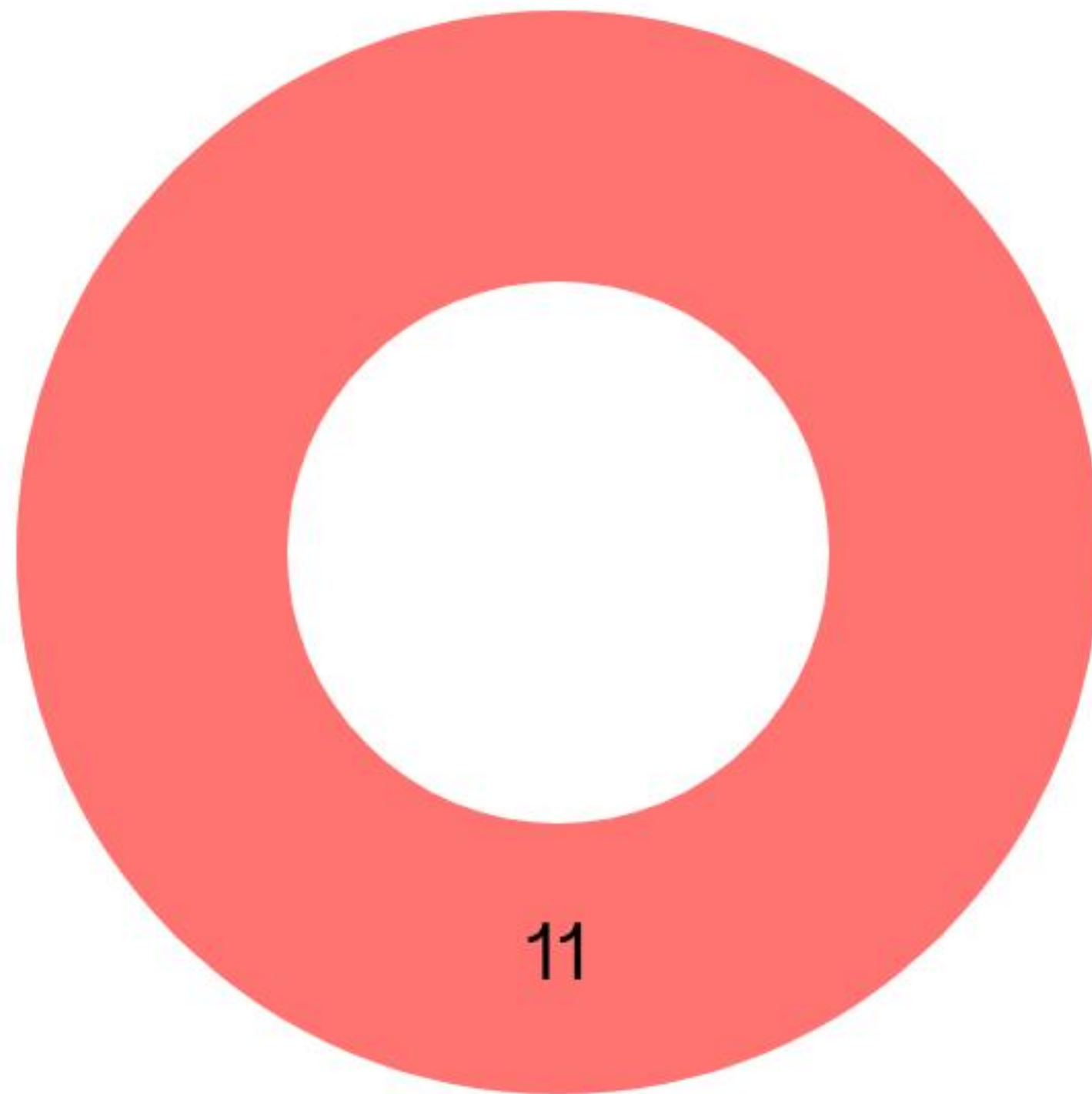
Aufgabe: (Orthogonale Matrix prüfen und nutzen)

Gegeben sei die Matrix

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeigen Sie durch direkte Rechnung, dass Q orthogonal ist, d. h. $Q^T Q = E_2$.
- (b) Geben Sie Q^{-1} ohne weitere Rechnung an. Begründen Sie Ihre Antwort.
- (c) Berechnen Sie $Q\vec{x}$ für $\vec{x} = (3, 4)^T$. Bestätigen Sie anschließend, dass $|Q\vec{x}| = |\vec{x}|$ gilt.
- (d) Was bewirkt Q geometrisch? Drehung oder Spiegelung?

Was bewirkt $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ geometrisch?

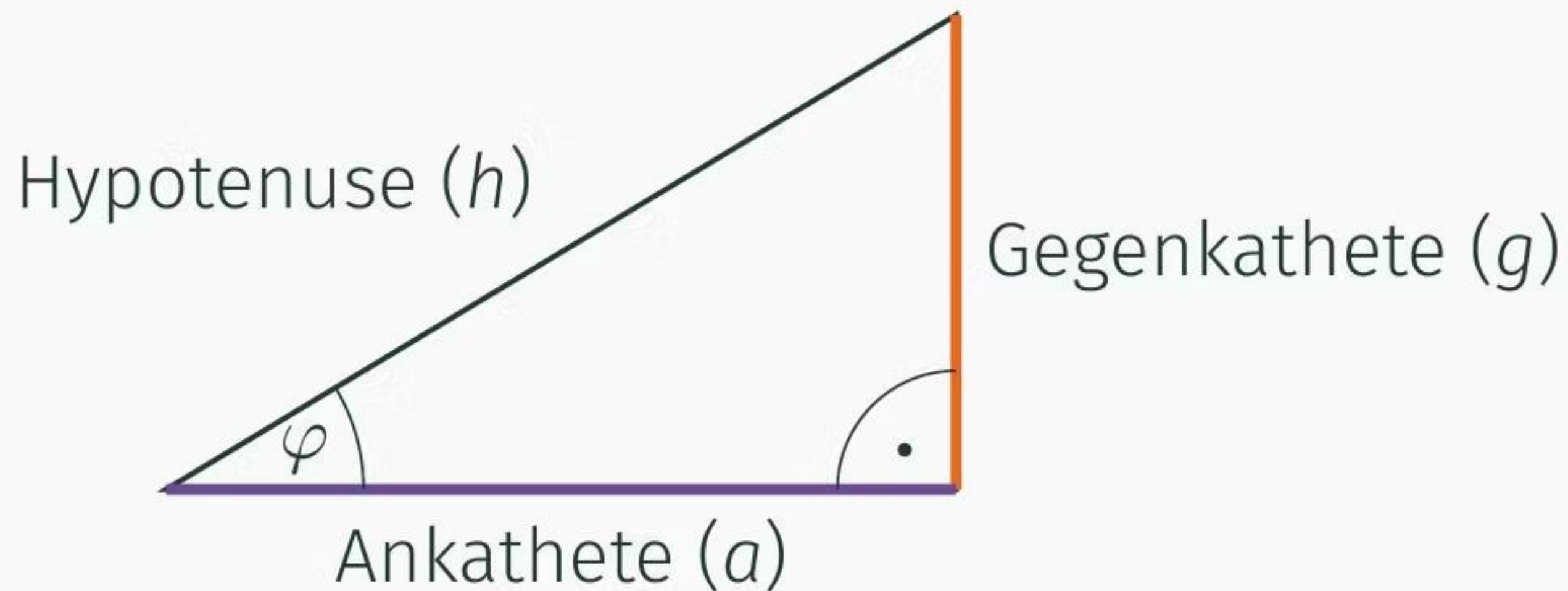


- 0 Drehung
- 11 Spiegelung

Definition: (Sinus, Cosinus, Tangens)

Für $\varphi \in]0, \frac{\pi}{2}[$ gilt im rechtwinkligen Dreieck:

- $\sin \varphi = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$
- $\cos \varphi = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$
- $\tan \varphi = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}$



$\sin \varphi$

$\cos \varphi$

$\tan \varphi$

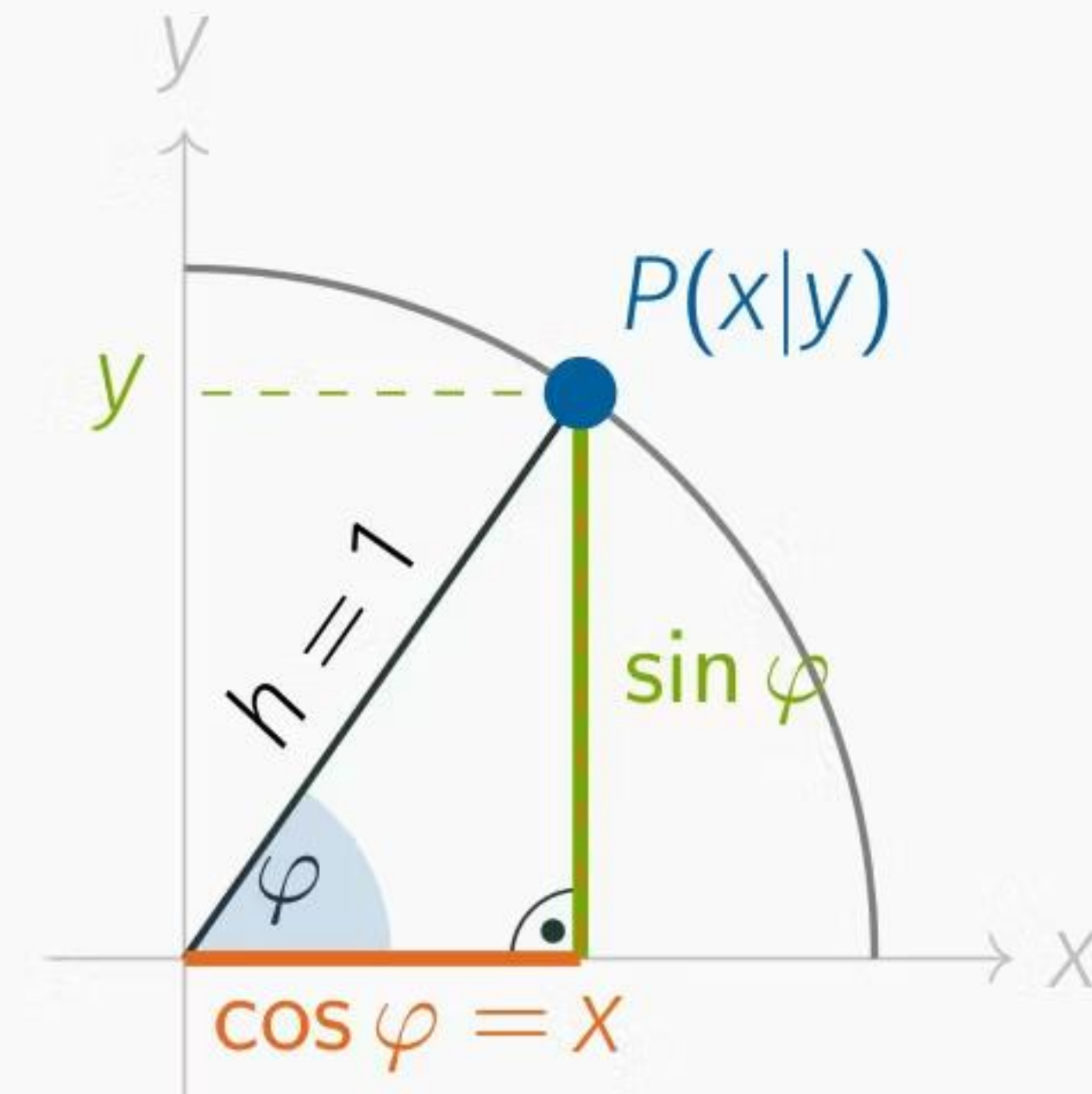
Wir betrachten den Einheitskreis. Durch einen Punkt auf dem Einheitskreis erhalten wir ein rechtwinkliges Dreieck:

- Hypotenuse: $h = 1$
- Sinus (Gegenkathete):

$$\sin \varphi = \frac{g}{h} = \frac{y}{1} = y$$

- Cosinus (Ankathete):

$$\cos \varphi = \frac{a}{h} = \frac{x}{1} = x$$



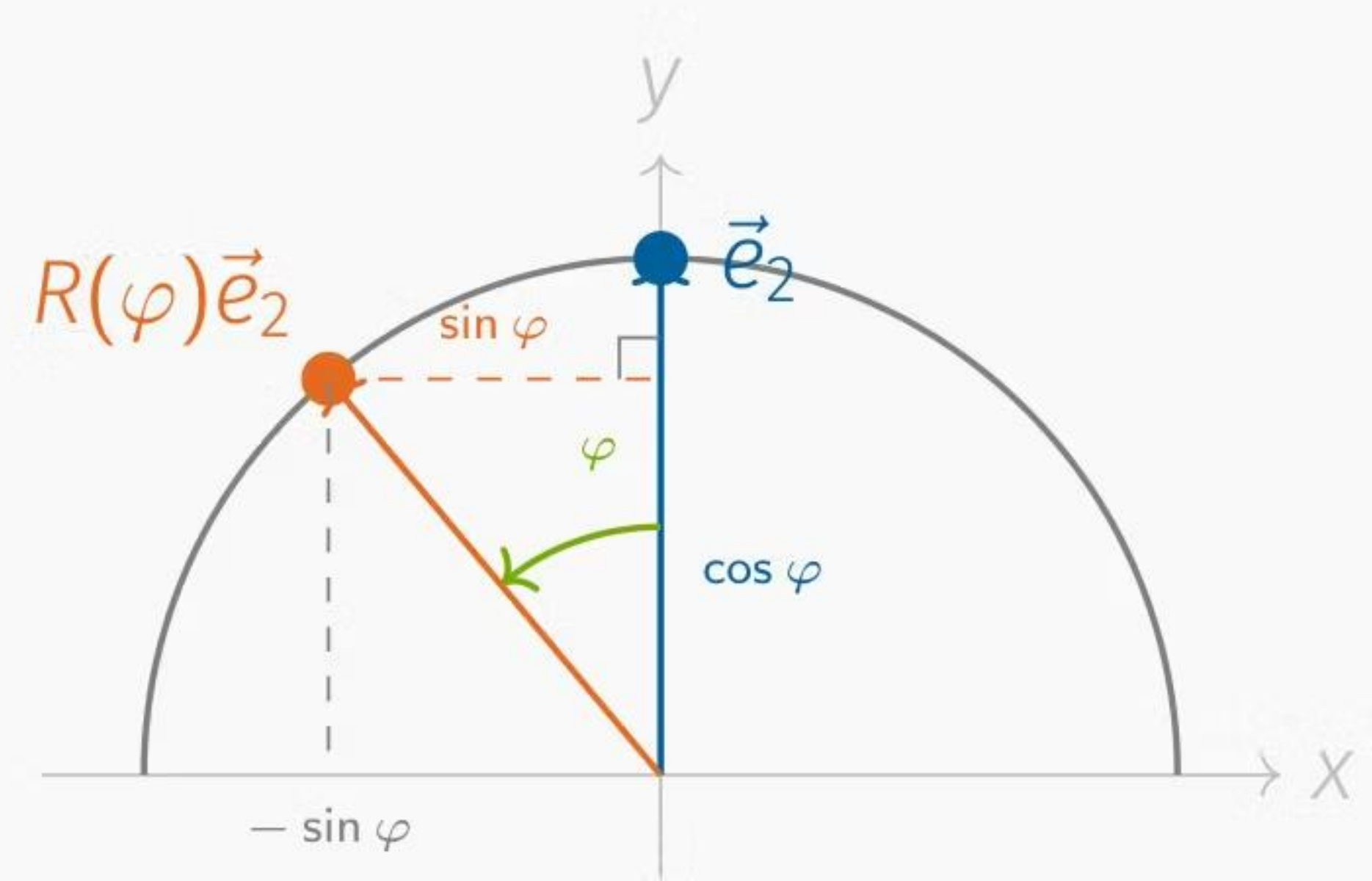
Der **Cosinus** ist die x-Koordinate.
Der **Sinus** ist die y-Koordinate.

$$P(x, y) = P(\cos \varphi | \sin \varphi).$$

Folgerung: Rotation von $(1, 0)^T$ um φ ergibt $(\cos \varphi, \sin \varphi)^T$.

Die Spalten von $R(\varphi)$ sind die Bilder der Standardbasisvektoren:

- $\vec{e}_2 = (0, 1)^T$ zeigt in Richtung 90° .
- Nach Rotation um φ : Winkel zwischen rotiertem Vektor und y -Achse $= \varphi$.
- Rechtwinkliges Dreieck (Hypotenuse $= 1$, Winkel φ):
 - Ankathete (entlang y -Achse) $= \cos \varphi$
 $\Rightarrow y$ -Koordinate $= \cos \varphi$
 - Gegenkathete $= \sin \varphi$, aber **links** der y -Achse
 $\Rightarrow x$ -Koordinate $= -\sin \varphi$



Mit $\vec{e}_1 \mapsto (\cos \varphi, \sin \varphi)^T$ folgt:

$$R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Spiegelungsmatrix – Herleitung über die Basisvektoren

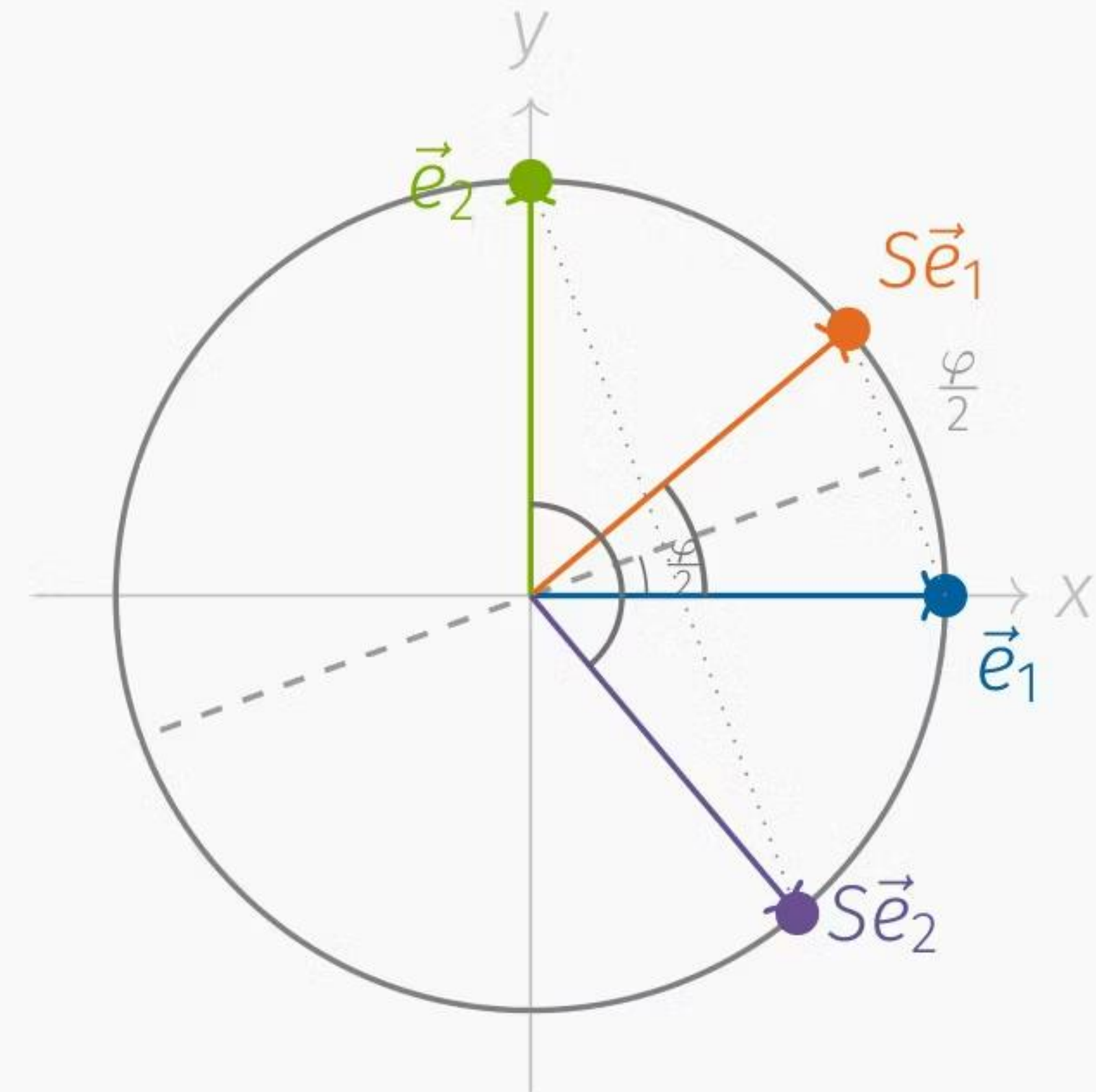
Spiegelachse: Gerade durch den Ursprung mit Winkel $\frac{\varphi}{2}$.

- $\vec{e}_1$ liegt bei 0° , Winkel zur Achse = $\frac{\varphi}{2}$.
Symmetrisch $\Rightarrow$ Bild bei $\frac{\varphi}{2} + \frac{\varphi}{2} = \varphi$:

$$\vec{e}_1 \mapsto \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

- $\vec{e}_2$ liegt bei 90° , Winkel zur Achse = $90^\circ - \frac{\varphi}{2}$.
Symmetrisch $\Rightarrow$ Bild bei $\varphi - 90^\circ$:

$$\vec{e}_2 \mapsto \begin{pmatrix} \cos(\varphi - 90^\circ) \\ \sin(\varphi - 90^\circ) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \varphi \\ -\cos \varphi \end{pmatrix}$$



Durch die Betrachtung von Dreiecken auf dem Einheitskreis lassen sich die folgenden wichtigen Beziehungen herleiten:

Satz: (Rechenregeln für Sinus und Cosinus)

Für φ, ψ im Bogenmaß gilt:

(a) Pythagoras: $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$

(b) Additionstheoreme:

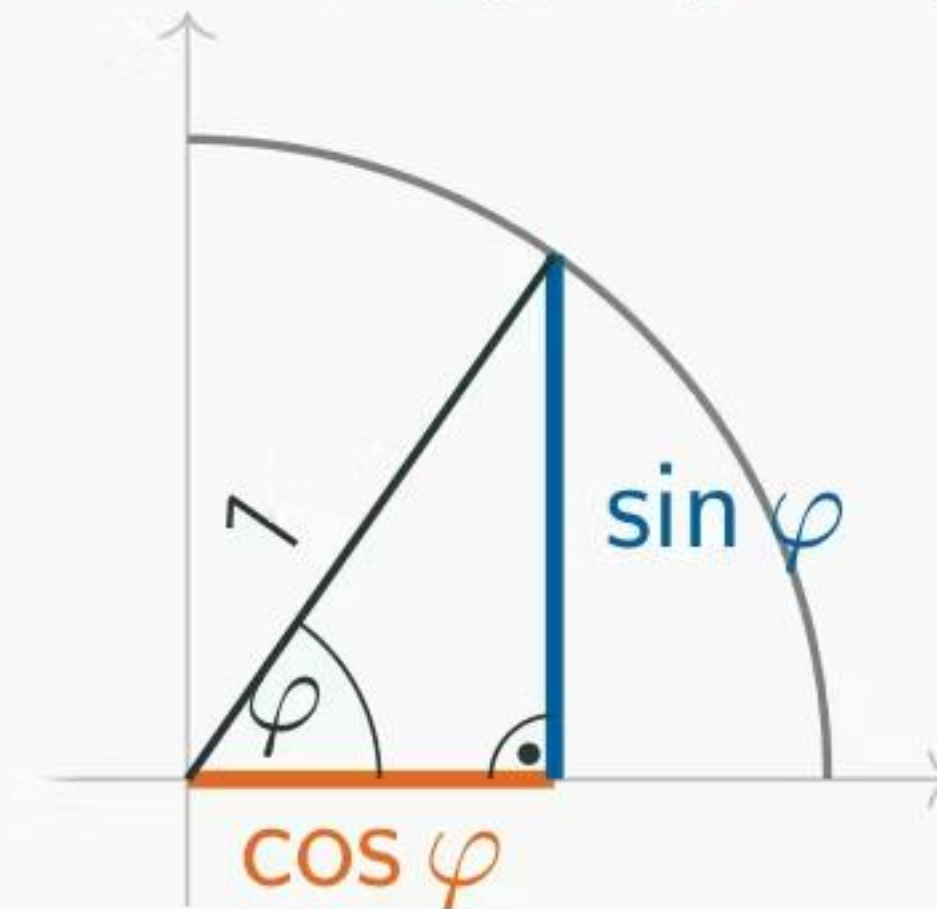
$$\sin(\varphi + \psi) = \sin \varphi \cos \psi + \cos \varphi \sin \psi$$

$$\sin(\varphi - \psi) = \sin \varphi \cos \psi - \cos \varphi \sin \psi$$

$$\cos(\varphi + \psi) = \cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi$$

$$\cos(\varphi - \psi) = \cos \varphi \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi$$

Visualisierung (Pythagoras):



Wir betrachten zwei orthogonale Matrizen im $\mathbb{R}^2$:

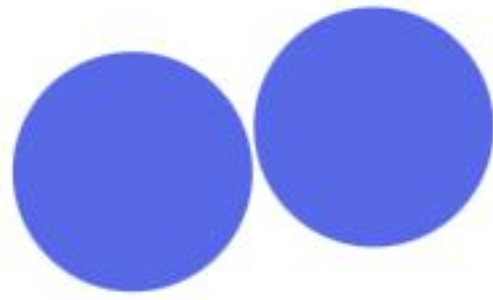
- (a) Stellen Sie die Rotationsmatrix $R(60^\circ)$ konkret auf (mit $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ und $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$).
- (b) Berechnen Sie das Produkt $R(60^\circ) \cdot R(30^\circ)$. Welcher Drehung entspricht das Ergebnis? Verifizieren Sie Ihr Ergebnis mit Hilfe der Additionstheoreme.
- (c) Sei S die Spiegelung an der Geraden $y = x$. Stellen Sie die zugehörige Matrix S auf und berechnen Sie das Produkt $S \cdot R(60^\circ)$. Ist das Ergebnis eine Rotation oder eine Spiegelung?

Hinweis: Verwenden Sie die Additionstheoreme für Sinus und Kosinus:

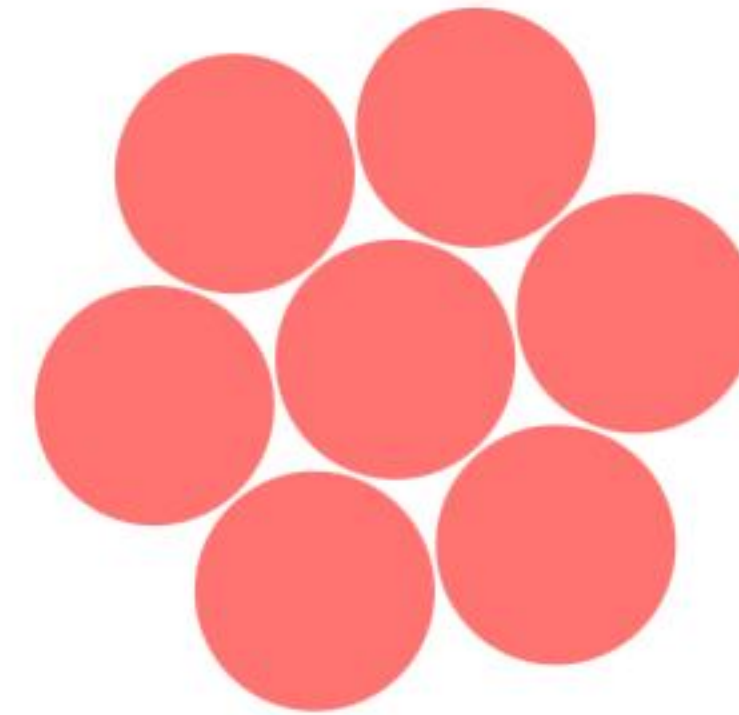
$$\cos(\varphi + \psi) = \cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi, \quad \sin(\varphi + \psi) = \sin \varphi \cos \psi + \cos \varphi \sin \psi,$$

$$\cos(\varphi - \psi) = \cos \varphi \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi, \quad \sin(\varphi - \psi) = \sin \varphi \cos \psi - \cos \varphi \sin \psi.$$

Was ergibt $S \cdot R(60^\circ)$?



2 Rotation



7 Spiegelung

Aufgabe: (Householder-Matrix konstruieren und verstehen)

Sei

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Verifizieren Sie, dass $|\vec{u}| = 1$ gilt.
- (b) Bestimmen Sie die Householder-Matrix $H = E_2 - 2\vec{u}\vec{u}^T$. Schreiben Sie das Ergebnis als 2×2 -Matrix mit konkreten Brüchen.
- (c) Berechnen Sie $H\vec{u}$ und interpretieren Sie das Ergebnis geometrisch.
- (d) Sei $\vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Zeigen Sie, dass $\vec{w} \perp \vec{u}$ und berechnen Sie $H\vec{w}$. Was beobachten Sie?

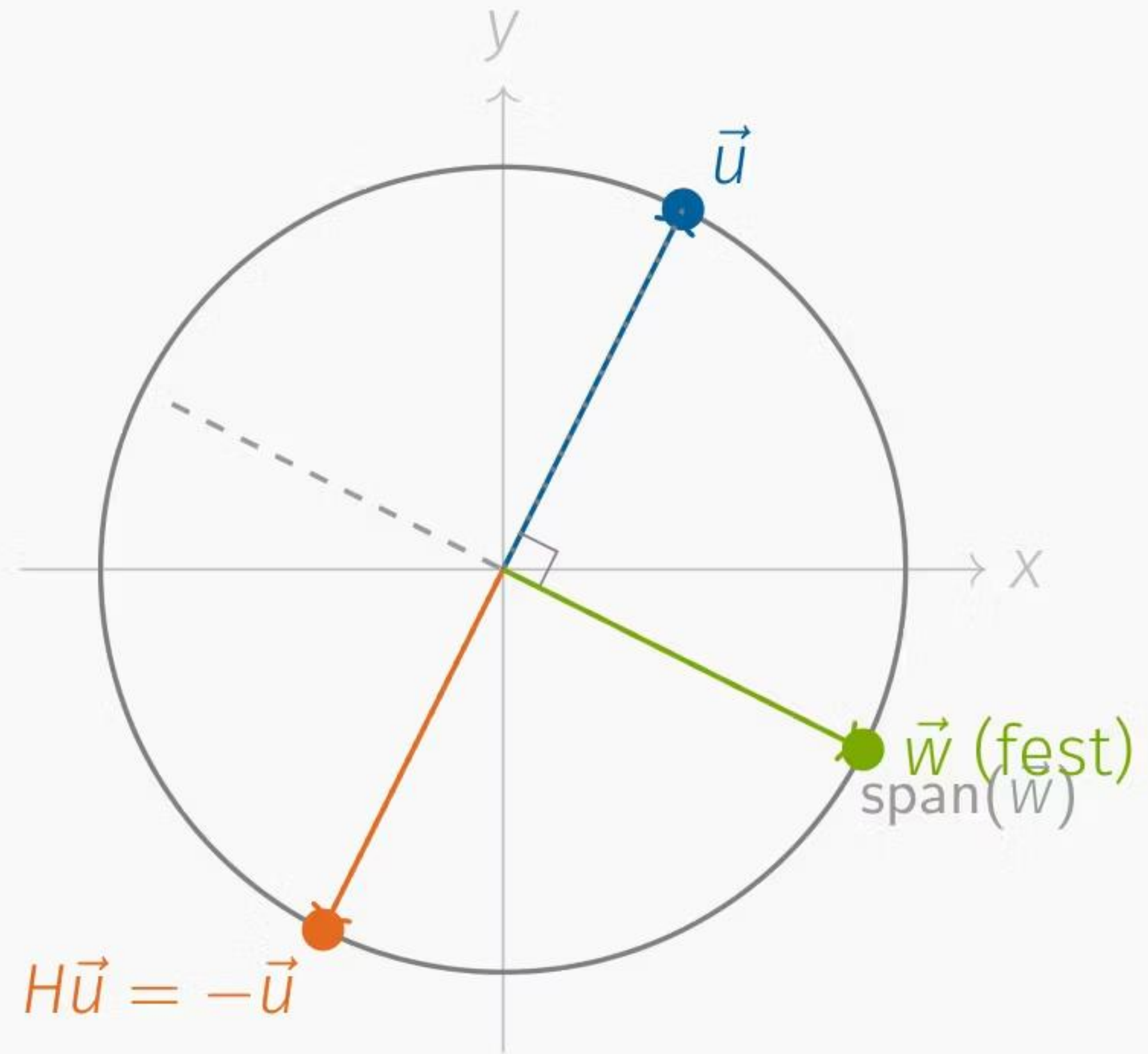
Householder-Spiegelung – geometrische Wirkung

$H = E - 2\vec{u}\vec{u}^T$ spiegelt an der Gerade $\text{span}(\vec{w})$:

- $\vec{u} \perp \vec{w}$: Normalenrichtung der Spiegelachse.
- $H\vec{u} = -\vec{u}$: Normalenvektor wird **umgekehrt**.
- $H\vec{w} = \vec{w}$: Vektoren in der Spiegelachse **bleiben fest**.

Bemerkung

$$H\vec{x} = -\vec{x} \text{ für } \vec{x} \parallel \vec{u},$$
$$H\vec{x} = \vec{x} \text{ für } \vec{x} \perp \vec{u}.$$



Aufgabe: (Eigenschaften orthogonaler Matrizen)

Sei $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal.

Zeigen Sie, dass auch Q^T orthogonal ist. Folgern Sie daraus, dass die *Zeilen* von Q ebenfalls eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$ bilden.